关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

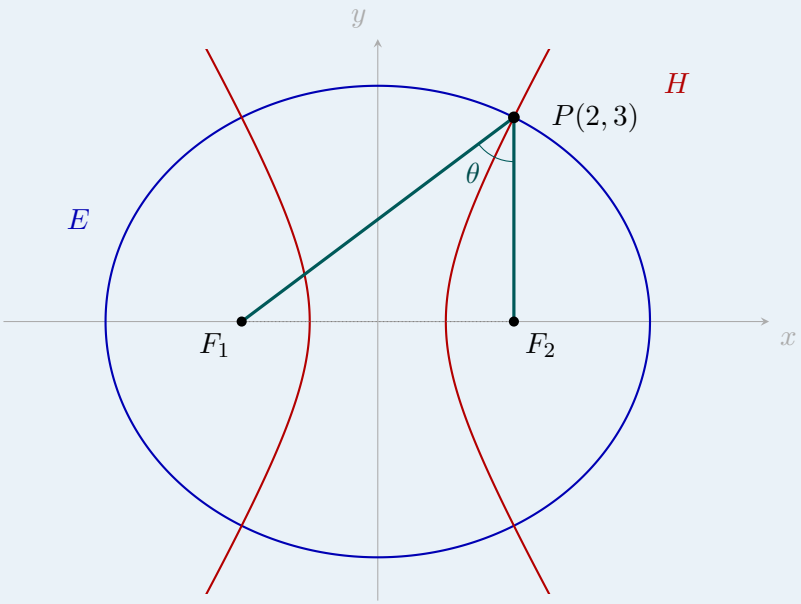
C090 椭圆与双曲线共焦点的焦角–离心率关系

二级结论

C090　椭圆与双曲线共焦点的焦角–离心率关系

设椭圆 E 与双曲线 H 均为非退化圆锥曲线，**有相同的两个焦点** F_1, F_2，焦距 $F_1F_2 = 2c$（$c > 0$），且 $P \in E \cap H$。记

$$\theta = \angle F_1PF_2\ (0 < \theta < \pi), \qquad 0 < e_1 < 1 \quad (\text{椭圆}), \qquad e_2 > 1 \quad (\text{双曲线}).$$



主结论：

$$\boxed{\frac{1-\cos\theta}{e_1^2}+\frac{1+\cos\theta}{e_2^2}=2} \iff \boxed{\frac{\sin^2(\theta/2)}{e_1^2}+\frac{\cos^2(\theta/2)}{e_2^2}=1}.$$

读懂主公式的入口：同一个 $\triangle F_1PF_2$，椭圆固定 $PF_1 + PF_2 = 2A$，双曲线固定 $|PF_1 - PF_2| = 2T$；定和与定差确定两腰，焦角借余弦定理确定底边 $2c$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

推论（焦角不等式）：

$$\boxed{\frac{1}{e_1}+\frac{1}{e_2}\le\frac{2}{\sin\theta}} \iff \boxed{\sin\theta\le\frac{2e_1e_2}{e_1+e_2}}.$$

等号条件（必须同时满足）：

$$\boxed{e_1=\tan\frac{\theta}{2},\qquad e_2=\cot\frac{\theta}{2}} \iff \boxed{e_1e_2=1\ \text{且}\ 0<\theta<\frac{\pi}{2}}.$$

注意：在题设共焦且有公共点的前提下，$e_1e_2=1$ 也等价于取到推论等号；此时 θ 必为锐角。**几何等号：**若取焦点为 $(\pm c,0)$，等号时交点满足 $x=\pm c$，故焦点三角形在某个焦点处为直角；这与 $\angle F_1PF_2=\theta$ 为锐角并不矛盾。$\theta\ge\pi/2$ 时上述不等式严格。

适用信号：共焦点、公共点、焦点张角、椭圆和双曲线两种离心率、证明含 $\sin\theta$ 的不等式。

几何记号与范围（防止把两种 a 混为一谈）。

$$a_E=\frac{c}{e_1}>c,\qquad a_H=\frac{c}{e_2}<c,\qquad r_1=PF_1,\quad r_2=PF_2.$$

椭圆焦半径**和固定**，双曲线焦半径**差的绝对值固定**：

$$\boxed{r_1+r_2=2a_E},\qquad \boxed{|r_1-r_2|=2a_H},\qquad F_1F_2=2c.$$

这里 $a_E>a_H>0$，P 不能落在两焦点连线上：若在焦点外侧，$|r_1-r_2|=2c>2a_H$；若在两焦点之间，$r_1+r_2=2c<2a_E$，均矛盾。故 $0<\theta<\pi$，$\sin\theta>0$，推论中除以 $\sin\theta$ 合法。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

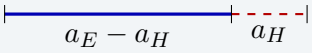
理解说明

最低认知负担：把两条焦半径写成「$A+T$、$A-T$」。

右支代表：$a_E=4,\ a_H=1$（同尺度长度图）



$PF_1=a_E+a_H=5$



$PF_2=a_E-a_H=3$

两条长度之和 $=2a_E$；较长边减较短边 $=2a_H$。

把椭圆的半长轴记作 $A=a_E$，双曲线的实半轴记作 $T=a_H$。**先问：为什么要求和、求差？**因为两种定义发生在**同一对**焦半径上：

$$\underbrace{PF_1+PF_2}_{\text{两边总长度}}=2A,\qquad \underbrace{|PF_1-PF_2|}_{\text{两边长度差}}=2T.$$

取焦点 $F_1=(-c,0)$、$F_2=(c,0)$，若 P 在**双曲线右支**，则 $PF_1>PF_2$，于是绝对值可去掉：

$$\begin{cases}PF_1+PF_2=2A,\\ PF_1-PF_2=2T.\end{cases}$$

相加：消去较短边，$2PF_1=2A+2T$；**相减**：消去较长边，$2PF_2=2A-2T$。所以

$$\boxed{PF_1=A+T},\qquad \boxed{PF_2=A-T}.$$

几何意义： A 是两条焦半径的平均长度，T 是较长边相对平均值多出来的长度（也是较短边少掉的长度）。左支只交换“长、短边”的身份，余弦定理用的是两边平方和及其乘积，结果不变。

为什么现在用余弦定理？已掌握焦点三角形两腰 $A\pm T$、它们的夹角 θ，而要联系对边 $F_1F_2=2c$，正适用“两边及夹角求对边”的余弦定理：

$$(2c)^2=(A+T)^2+(A-T)^2-2(A+T)(A-T)\cos\theta.$$

平方和与乘积分别是

$$(A+T)^2+(A-T)^2=2(A^2+T^2),\quad (A+T)(A-T)=A^2-T^2.$$

所以重新按 A^2,T^2 分组，得到

$$2c^2=A^2(1-\cos\theta)+T^2(1+\cos\theta).$$

角度为什么与和差配对？总长度对应 $A^2(1-\cos\theta)$，长度差对应 $T^2(1+\cos\theta)$，来自上述平方和、平方差的分组，不是需要死记的符号口诀。最后代入 $A=c/e_1,T=c/e_2$ 即消去共同尺度 c。

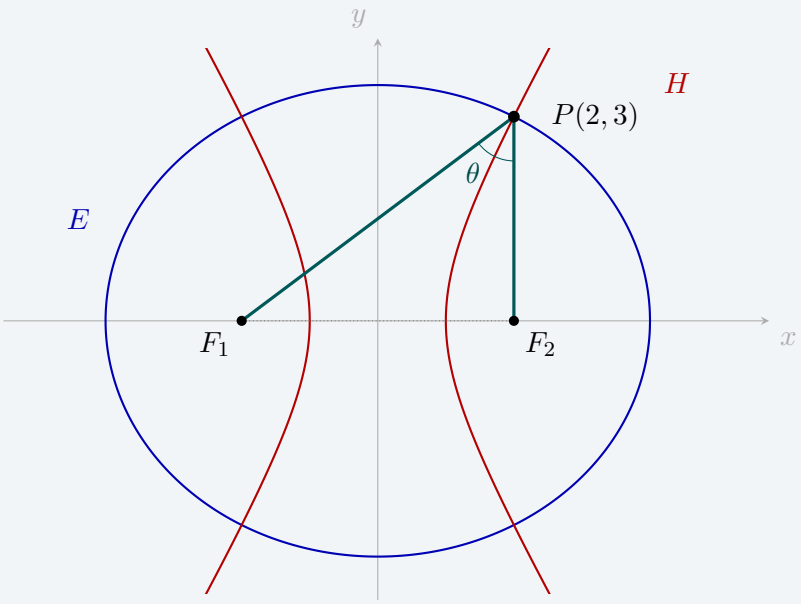
本质：椭圆控制**和**，双曲线控制**差**，两者在同一个焦点三角形上同时成立，就可以把未知焦半径完全消掉。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

精确坐标图（$F_1=(-2,0), F_2=(2,0), P=(2,3)$）。



$$E:\ \frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1, \qquad H:\ x^2-\frac{y^2}{3}=1.$$

这两条曲线共享 $c=2$，交点 $P=(2,3)$ 处有

$$PF_1=5,\ PF_2=3,\ F_1F_2=4, \quad e_1=\frac{1}{2},\ e_2=2.$$

由余弦定理 $\cos\theta=3/5$、$\sin\theta=4/5$。于是 $1/e_1+1/e_2=5/2=2/\sin\theta$：**此图恰好演示等号成立**。

为何此图取到等号？ $e_1e_2=(1/2)\cdot 2=1$；并且 $P=(2,3)$ 与 $F_2=(2,0)$ 在同一竖直线上，$PF_2\perp F_1F_2$，所以焦点 F_2 处为直角。要区分：θ 位于 P，所以 θ 仍为锐角，并不是 $\angle PF_2F_1$。

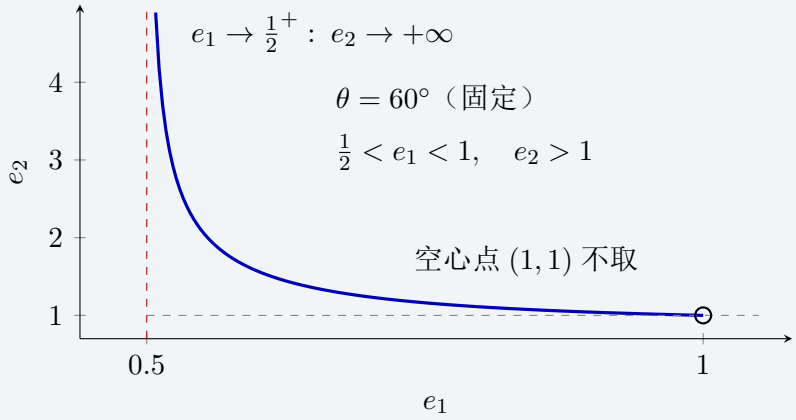
图形辨别：图中 θ 是点 P 处两条焦点连线的夹角，**不是椭圆切线与双曲线切线的夹角**（后者在交点处正交）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

由主公式看可行范围。



设 $\alpha = \theta/2$，$s = \sin\alpha$，$t = \cos\alpha$，则

$$\frac{s^2}{e_1^2} + \frac{t^2}{e_2^2} = 1.$$

若已知 θ 与 e_1，可直接解出

$$\boxed{e_2 = \frac{\cos(\theta/2)}{\sqrt{1 - \sin^2(\theta/2)/e_1^2}}}.$$

因为 $e_2 > 1$、$e_1 < 1$，固定 $0 < \theta < \pi$ 后

$$\boxed{\sin\frac{\theta}{2} < e_1 < 1}, \qquad e_2 > 1.$$

为什么两个端点不能取？

- $e_1 = \sin(\theta/2)$ 时第一项等于 1，第二项必须为 0；但 $\cos(\theta/2) > 0$，只有 $e_2 \to +\infty$ 才能逼近，即双曲线实半轴 $T = c/e_2 \to 0$，非退化双曲线不能取到。
- $e_1 \to 1^-$ 时由主式有 $e_2 \to 1^+$；此时椭圆半短轴、双曲线虚半轴分别趋于零：

  $$\sqrt{A^2 - c^2} \to 0, \qquad \sqrt{c^2 - T^2} \to 0.$$

  两种非退化曲线都逼近退化边界。

理解重点：公式可以趋近某个边界，不等于实际存在一条满足题设的非退化曲线可以取到该边界。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

从余弦式到加权平均：为什么半角形式更有几何感？

令 $A = a_E, T = a_H$，余弦定理化简为

$$2c^2 = A^2(1 - \cos\theta) + T^2(1 + \cos\theta).$$

把 $1 \mp \cos\theta$ 换成半角平方：

$$\boxed{c^2 = A^2 \sin^2\frac{\theta}{2} + T^2 \cos^2\frac{\theta}{2}}.$$

由于 $\sin^2(\theta/2) + \cos^2(\theta/2) = 1$ 且两个权重均严格为正，这是 A^2 和 T^2 的**加权平均**。因此 $T^2 < c^2 < A^2$，即 $T < c < A$。

同一个大小关系还可以直接由三角形不等式读出：

$$|PF_1 - PF_2| < F_1F_2 < PF_1 + PF_2 \quad \Longrightarrow \quad 2T < 2c < 2A.$$

两种视角对应同一几何事实：在非退化焦点三角形中，底边 $2c$ 必须严格夹在“两腰之差”和“两腰之和”之间。所以离心率自然满足 $e_1 = c/A < 1$ 与 $e_2 = c/T > 1$。

教师拓展（为何两曲线在交点处正交）：令 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ 为从焦点 F_1, F_2 指向 P 的两个单位向量。椭圆是 $PF_1 + PF_2$ 的等值线，故其法线沿 $\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2$；双曲线是 $PF_1 - PF_2$ 的等值线，故其法线沿 $\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2$（左支方向取负也不影响）。而

$$(\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2) \cdot (\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2) = |\mathbf{u}_1|^2 - |\mathbf{u}_2|^2 = 1 - 1 = 0.$$

所以两条曲线的法线互相垂直，切线也互相垂直。**注意：**此正交是曲线切线的夹角，不是焦角 θ。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

共同前提。记 $r_1=PF_1>0$、$r_2=PF_2>0$，$F_1F_2=2c$。椭圆半长轴 $a_E=c/e_1$，双曲线实半轴 $a_H=c/e_2$，则

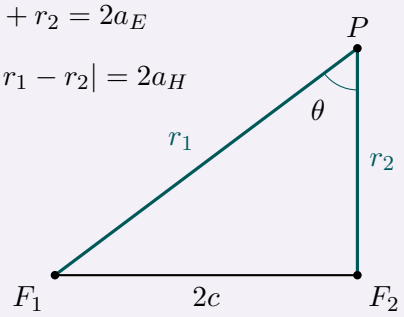
$$S=r_1+r_2=2a_E=\frac{2c}{e_1},\qquad D=r_1-r_2,\quad D^2=4a_H^2=\frac{4c^2}{e_2^2}.$$

以下按**最快、最低门槛、常规坐标法**分别证明。

方法一：最快证明【余弦定理＋和差平方，3 步】。

$S=r_1+r_2=2a_E$

$|D|=|r_1-r_2|=2a_H$



读图提醒：如果图形恰画成直角三角形，那只是等号例子的特殊姿态；此处余弦定理适用于任意 $0<\theta<\pi$ 的非退化焦点三角形。**第 1 步。**对 $\triangle F_1PF_2$ 用余弦定理：

$$4c^2=r_1^2+r_2^2-2r_1r_2\cos\theta.$$

第 2 步。为什么引入和 S、差 D？因为椭圆、双曲线的定义恰好分别提供 S 与 D^2，并不直接提供 $r_1^2+r_2^2$ 或 r_1r_2。把 $(r_1\pm r_2)^2$ 展开：

$$S^2+D^2=2(r_1^2+r_2^2),\qquad S^2-D^2=4r_1r_2.$$

所以 $r_1^2+r_2^2=(S^2+D^2)/2$、$2r_1r_2=(S^2-D^2)/2$，从而

$$8c^2=S^2(1-\cos\theta)+D^2(1+\cos\theta).$$

第 3 步。代入 $S^2=4c^2/e_1^2$、$D^2=4c^2/e_2^2$，两边约去 $4c^2$，即

$$\boxed{\frac{1-\cos\theta}{e_1^2}+\frac{1+\cos\theta}{e_2^2}=2}.$$

再利用 $1-\cos\theta=2\sin^2(\theta/2)$、$1+\cos\theta=2\cos^2(\theta/2)$ 得半角形式。

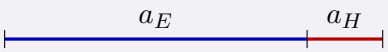
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

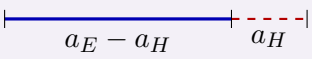
证明

方法二：最低门槛【$A\pm T$，不用额外解未知数】。

右支代表：$a_E=4,\ a_H=1$（同尺度长度图）



$PF_1=a_E+a_H=5$



$PF_2=a_E-a_H=3$

两条长度之和 $=2a_E$；较长边减较短边 $=2a_H$。

取右支交点，此时 $r_1>r_2$。定义给出

$$\begin{cases} r_1+r_2=2a_E & \text{（椭圆：两腰之和固定），} \\ r_1-r_2=2a_H & \text{（双曲线：两腰之差固定）．} \end{cases}$$

两式相加消去 r_2，$r_1=a_E+a_H$；**两式相减**消去 r_1，$r_2=a_E-a_H$：

$$\boxed{r_1=a_E+a_H,\quad r_2=a_E-a_H} \qquad (a_E>c>a_H>0).$$

a_E 是平均长度，a_H 是离开平均长度的偏差。因为已知两腰、夹角 θ，要求底边 $2c$，所以使用余弦定理：

$$\begin{aligned} 4c^2&=(a_E+a_H)^2+(a_E-a_H)^2-2(a_E+a_H)(a_E-a_H)\cos\theta \\ &=2a_E^2(1-\cos\theta)+2a_H^2(1+\cos\theta). \end{aligned}$$

为何能化成半角？由 $1-\cos\theta=2\sin^2(\theta/2)$、$1+\cos\theta=2\cos^2(\theta/2)$，上式等价于

$$c^2=a_E^2\sin^2\frac{\theta}{2}+a_H^2\cos^2\frac{\theta}{2}.$$

它的几何意义是：c^2 是 a_E^2,a_H^2 的加权平均。两边除以 c^2，并代入 $a_E/c=1/e_1$、$a_H/c=1/e_2$ 即得主结论。

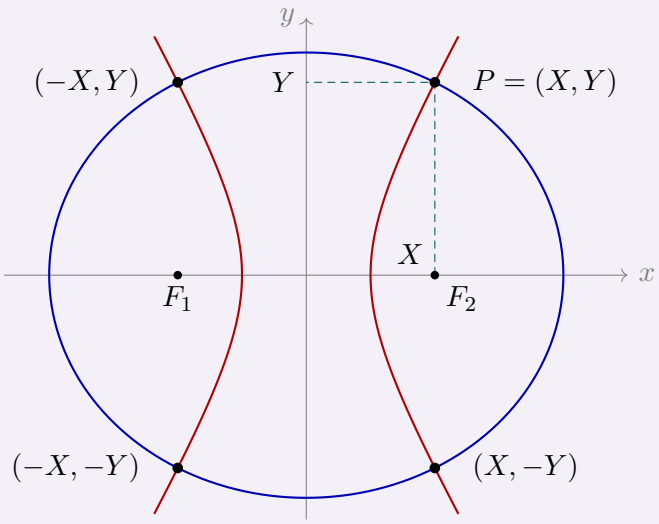
左支为何不必另证？左支仅交换两条焦半径的位置，$r_1^2+r_2^2$ 和 r_1r_2 均不变，所以余弦定理结果不变。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法三：常规解析几何【联立两圆锥曲线方程，复核公共点】。



图中以 $a_E=4, a_H=1, c=2$ 展示四个交点，X, Y 为右上交点的正坐标。
取焦点 $F_1=(-c,0)$、$F_2=(c,0)$，则标准方程为

$$E:\ \frac{x^2}{a_E^2}+\frac{y^2}{a_E^2-c^2}=1, \qquad H:\ \frac{x^2}{a_H^2}-\frac{y^2}{c^2-a_H^2}=1.$$

其中 $a_E>c>a_H>0$。**为什么可以消元？**两条方程虽然是二次的，却都只出现 x^2, y^2，所以可以把 x^2, y^2 暂看成两个未知数，像初中解二元方程组一样处理。先分别把 y^2 单独写出来：

$$y^2=(a_E^2-c^2)\left(1-\frac{x^2}{a_E^2}\right),$$
$$y^2=(c^2-a_H^2)\left(\frac{x^2}{a_H^2}-1\right).$$

令两式右侧相等，移项、合并 x^2：

$$\begin{aligned} a_E^2-a_H^2 &= x^2\left(\frac{a_E^2-c^2}{a_E^2}+\frac{c^2-a_H^2}{a_H^2}\right)\\ &= c^2x^2\left(\frac{1}{a_H^2}-\frac{1}{a_E^2}\right)\\ &= \frac{c^2x^2(a_E^2-a_H^2)}{a_E^2a_H^2}. \end{aligned}$$

因为 $a_E>a_H$，两边可约去正数 $a_E^2-a_H^2$：

$$\boxed{x^2=\frac{a_E^2a_H^2}{c^2}}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

回代任意一条曲线方程：

$$y^2=(a_E^2-c^2)\left(1-\frac{a_H^2}{c^2}\right)$$
$$=\boxed{\frac{(a_E^2-c^2)(c^2-a_H^2)}{c^2}}.$$

几何对应：此时 $x^2>0,y^2>0$，四种正负号给出四个实际交点。因此 $x\neq 0,y\neq 0$，四个交点关于两条坐标轴对称，也证实焦点张角非退化。

任选右上交点 $x=a_Ea_H/c$、$y>0$。把这两个坐标平方相加，得 $x^2+y^2=a_E^2+a_H^2-c^2$。为什么要计算 x^2+y^2？因为焦半径的平方是 $PF_1^2=(x+c)^2+y^2=x^2+y^2+2cx+c^2$，$PF_2^2=(x-c)^2+y^2=x^2+y^2-2cx+c^2$，即

$$PF_1^2=(x+c)^2+y^2=(a_E+a_H)^2,$$
$$PF_2^2=(x-c)^2+y^2=(a_E-a_H)^2.$$

因 $a_E>a_H>0$，故 $PF_1=a_E+a_H$、$PF_2=a_E-a_H$。对 $\triangle F_1PF_2$ 用余弦定理，就得到与方法二完全相同的主结论。

这法的独立价值：能直接求四个公共点，核查几何条件确有解，并可以研究给定标准方程时的具体坐标；若只求主公式，它比前两法繁琐。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

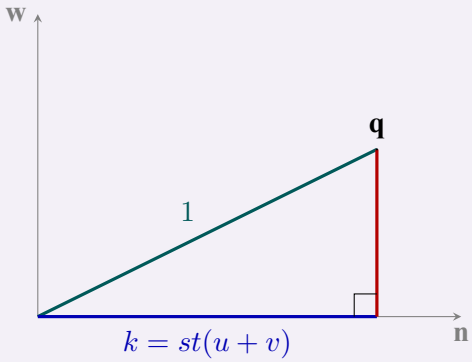
推论方法一：最低门槛【平方非负，先理解上界从哪里来】。

记 $\alpha=\theta/2$，$s=\sin\alpha>0$、$t=\cos\alpha>0$，并令 $u=1/e_1>0$、$v=1/e_2>0$。主结论变为

$$s^2u^2+t^2v^2=1.$$

为什么希望凑出 $st(u+v)$？目标是 $u+v$，而 $\sin\theta=2st$，因此只需证明 $st(u+v)\le 1$。再令 $\mathbf{q}=(su,tv)$、$\mathbf{n}=(t,s)$、$\mathbf{w}=(-s,t)$，后二者为单位正交基，图中以 $\theta=60^\circ, e_1=0.9$ 为代表。

以单位正交基 $\mathbf{n},\mathbf{w}$ 观察同一向量



$h=t^2v-s^2u$

$1-k^2=h^2\ge 0$

等号：高 $h=0$

先用代数，不必先掌握向量：因为平方必非负，把目标差式展开，可以直接验证

$$(s^2u^2+t^2v^2)-s^2t^2(u+v)^2=(s^2u-t^2v)^2\ge 0.$$

所以 $s^2t^2(u+v)^2\le s^2u^2+t^2v^2=1$。因为 $st>0$，开平方并除以 st，得到

$$\boxed{u+v\le\frac{1}{st}=\frac{2}{\sin\theta}}.$$

几何对应：向量 $\mathbf{q}=(su,tv)$ 的长度为 1，它在单位方向 $\mathbf{n}=(t,s)$ 上的投影是 $st(u+v)$，投影的绝对值不能超过原向量长度 1。差式 $(s^2u-t^2v)^2$ 就是垂直方向投影长度的平方。等号当且仅当 $s^2u=t^2v$，即垂直方向的投影为 0。

等号继续推：等号时 $s^2u=t^2v$，结合 $s^2u^2+t^2v^2=1$ 可得 $su=t, tv=s$（均为正），于是 $u=t/s, v=s/t$，也就是 $e_1=s/t=\tan(\theta/2)$、$e_2=t/s=\cot(\theta/2)$。**适用理由：**这个证明不要求先记柯西的配对方法，而是通过平方非负显露出精确的非负余量。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

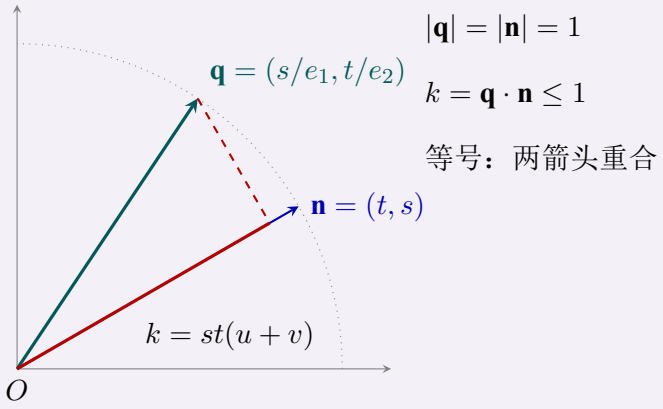
证明

推论方法二：最快证明【柯西–施瓦茨＋等号条件】。

记 $\alpha=\theta/2\in(0,\pi/2)$，$s=\sin\alpha>0$、$t=\cos\alpha>0$。主结论化为

$$\left(\frac{s}{e_1}\right)^2+\left(\frac{t}{e_2}\right)^2=1.$$

再记 $u=1/e_1, v=1/e_2$。**如何想到柯西配对？**目标是 $u+v$，把它写为 $(su)\cdot(1/s)+(tv)\cdot(1/t)$，第一组的平方和恰好等于 1；第二组平方和由 $s^2+t^2=1$ 化简。图中 $\mathbf{n}=st(1/s,1/t)=(t,s)$ 是单位向量。



$|\mathbf{q}|=|\mathbf{n}|=1$

$k=\mathbf{q}\cdot\mathbf{n}\le 1$

等号：两箭头重合

投影长度不超过单位向量的长度，代数上即

$$\begin{aligned}\frac{1}{e_1}+\frac{1}{e_2}&=\frac{s}{e_1}\cdot\frac{1}{s}+\frac{t}{e_2}\cdot\frac{1}{t}\\&\le\sqrt{\frac{s^2}{e_1^2}+\frac{t^2}{e_2^2}}\sqrt{\frac{1}{s^2}+\frac{1}{t^2}}\\&=\frac{1}{st}=\frac{2}{\sin\theta}.\end{aligned}$$

等号从“向量平行”到具体离心率：两个正向量 $(s/e_1,t/e_2)$ 与 $(1/s,1/t)$ 成正比例时取等号，即 $s^2/e_1=t^2/e_2$。因为 $(s/e_1,t/e_2)$ 是单位向量，且 (t,s) 也是单位向量，等号又意味着它们方向相同，故两者实际上相等：$s/e_1=t$、$t/e_2=s$。于是

$$\frac{1}{e_1}=\frac{t}{s},\qquad\frac{1}{e_2}=\frac{s}{t},\qquad\boxed{e_1=\tan\alpha,\quad e_2=\cot\alpha}.$$

从 $e_1<1<e_2$ 可知只有 $\alpha<\pi/4$，即 $\theta<\pi/2$，才可能取等号。反之，对 $0<\theta<\pi/2$ 取 $e_1=\tan(\theta/2)$、$e_2=\cot(\theta/2)$，主公式成立且由共焦标准方程可以构造公共点，所以等号确实可取。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

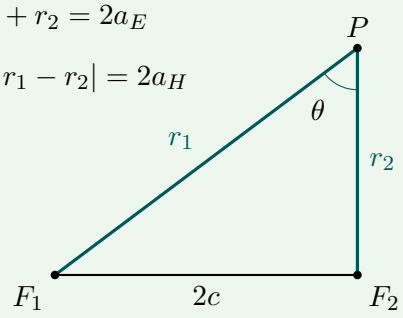
典型例题

例 1（给出两曲线，求焦角并验证不等式的等号）。

椭圆 $E: x^2/16+y^2/12=1$，双曲线 $H: x^2-y^2/3=1$。求它们的公共焦点、一个公共点 P，并求 $\theta=\angle F_1PF_2$。

$S=r_1+r_2=2a_E$

$|D|=|r_1-r_2|=2a_H$



图中三边正是本例的 $5,3,4$。**识别信号：**给出两条标准方程，先查是否共焦，再把公共点当作一个焦点三角形的第三顶点；已知三边就用余弦定理求角。

解：椭圆 $a_E=4$、$c=\sqrt{16-12}=2$；双曲线 $a_H=1$、$c=\sqrt{1+3}=2$，故确实共焦，$F_1=(-2,0),F_2=(2,0)$，且 $e_1=1/2,e_2=2$。联立得 $x^2=4,y^2=9$（也可使用方法三的公共点坐标公式），四个交点为 $(\pm2,\pm3)$；取 $P=(2,3)$，则

$$PF_1=5,\quad PF_2=3,\quad F_1F_2=4,\quad \cos\theta=\frac{5^2+3^2-4^2}{2\cdot5\cdot3}=\frac{3}{5}.$$

$$\boxed{\theta=\arccos\frac{3}{5}},\qquad \sin\theta=\frac{4}{5}.$$

验证：$1/e_1+1/e_2=2+1/2=5/2=2/(4/5)$，**恰好取等号。图形解释：**$PF_2$ 是竖直线、F_1F_2 是水平线，所以直角在焦点 F_2，不是在 P；并且 $e_1e_2=1$。**方法迁移：**焦点三角形的三边已知时，可以直接由余弦定理求焦角，不必先求两条曲线的切线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 2（已知离心率，快速反求焦角）。
共焦椭圆、双曲线的离心率分别是 $e_1 = 1/2$、$e_2 = 3/2$，求公共点的焦点夹角 θ。
识别信号：只给两条曲线的离心率，问题却要求 θ；优先使用已经消去焦半径的主公式，避免先联立求交点。**最快解：**主公式

$$2 = 4(1 - \cos\theta) + \frac{4}{9}(1 + \cos\theta).$$

得 $18 = 40 - 32\cos\theta$，故

$$\boxed{\cos\theta = \frac{11}{16}}, \qquad \boxed{\theta = \arccos\frac{11}{16}}.$$

为什么角度唯一？余弦函数在 $(0, \pi)$ 上严格递减，故 $\cos\theta = 11/16$ 对应唯一的焦角。**方法迁移：**四个公共点关于坐标轴成对称分布，焦半径的*和与差的绝对值*都相同，所以 θ 相同；无需左右支分别推一遍。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 3（给定焦角，判断离心率是否可能）。

已知 $\theta = 60^\circ$，椭圆离心率 e_1 可能为 $1/2$ 吗？若 $e_1 = 1/\sqrt{2}$，求双曲线离心率 e_2。**识别信号：**固定焦角，先检验离心率的存在性，再求具体数值。**解：**因为 $\sin 30^\circ = 1/2$、$\cos 30^\circ = \sqrt{3}/2$，主式为

$$\frac{1}{4e_1^2} + \frac{3}{4e_2^2} = 1.$$

当 $e_1 = 1/2$ 时第一项已等于 1，第二项严格大于 0，**不可能**。当 $e_1 = 1/\sqrt{2}$ 时

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{4e_2^2} = 1 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{e_2 = \sqrt{\frac{3}{2}} > 1}.$$

识别信号：固定角度时必须 $e_1 > \sin(\theta/2)$，等号 $e_1 = \sin(\theta/2)$ 无法对应有限的非退化双曲线。**几何解释：**令 $T = c/e_2$。边界需要 $e_2 \to \infty$，即 $T \to 0$；这是双曲线实半轴趋于零的退化极限，而不是一条正常双曲线。**方法迁移：**“分母非零”只是第一层检查；还必须检查所得 $e_1 < 1$、$e_2 > 1$，以及边界能否实际取到。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 4（高价值变式：固定焦角，何时达到推论的等号?）。
已知共焦椭圆和双曲线的公共点满足 $\theta = 60^\circ$。求在所有符合条件的离心率对中 $1/e_1 + 1/e_2$ 的最大值。

识别信号：固定焦角，要求两个离心率倒数之和的最大值，应先用推论，再确认等号能否在 $0 < e_1 < 1 < e_2$ 内达到。**解：**由推论有 $1/e_1 + 1/e_2 \le 2/\sin 60^\circ = 4/\sqrt{3}$。等号条件给出

$$e_1 = \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}, \qquad e_2 = \cot 30^\circ = \sqrt{3},$$

两者符合 $0 < e_1 < 1 < e_2$，因此**等号可取**，

$$\boxed{\max\left(\frac{1}{e_1} + \frac{1}{e_2}\right) = \frac{4}{\sqrt{3}}}.$$

对照：若 $\theta = 120^\circ$，同一个柯西上界仍成立，但要求 $e_1 = \sqrt{3} > 1$，与椭圆矛盾，**此时严格小于上界。重要区别：**一个不等式给出的上界，不一定是实际可取到的最大值。对 $\theta \ge 90^\circ$，更精确的事实是 $1/e_1 + 1/e_2 < 2$，只能趋近 2，并不能达到。推导见下一例；这是判断“最大值”和“上确界”时必须核查的边界。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 5（通用非直角焦点三角形：避免依赖 $3,4,5$ 特例）。
设一组共焦椭圆、双曲线的半长轴、实半轴与半焦距分别是 $A=5, T=2, c=3$（确有 $T<c<A$），求公共点的焦角。

识别信号：给出共焦条件与轴长，不需要先联立求交点；目标 θ 在同一个焦点三角形中。

解：定和 $r_1+r_2=10$、定差 $|r_1-r_2|=4$，故两腰分别为 $7,3$，底边为 $2c=6$。由余弦定理

$$\cos\theta=\frac{7^2+3^2-6^2}{2\cdot 7\cdot 3}=\frac{11}{21},\qquad \boxed{\theta=\arccos\frac{11}{21}}.$$

由于 $\cos\theta\neq 0$，焦点三角形并非在 P 处成直角。又 $e_1=3/5, e_2=3/2$，有 $e_1e_2=9/10\neq 1$，所以焦角不等式在本例中为严格不等式。

方法迁移：定和与定差确定两腰，焦距决定底边；通常是一般斜三角形，不要把“等号直角图”当作定理的默认条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 6（锐角与钝角：柯西上界不等于最大值）。
给定共焦椭圆、双曲线的焦角 θ，问 $u+v=1/e_1+1/e_2$ 的最大值或上确界。

第一类： $0<\theta<90^\circ$。柯西给出 $u+v\le 2/\sin\theta$，并可取 $e_1=\tan(\theta/2)<1<\cot(\theta/2)=e_2$。因此最大值为 $2/\sin\theta$。

第二类： $90^\circ\le\theta<180^\circ$。记 $s=\sin(\theta/2), t=\cos(\theta/2)$，则 $s^2\ge t^2$。又 $u=1/e_1>1$、$0<v=1/e_2<1$，故 $u^2>v^2$。于是

$$\begin{aligned}1=s^2u^2+t^2v^2&\ge\frac{u^2+v^2}{2}\\&>\frac{(u+v)^2}{4}.\end{aligned}$$

故**所有实际曲线**都满足 $u+v<2$。固定该角度让 $e_1\to 1^-$，由主公式可得 $e_2\to 1^+$，于是 $u+v\to 2$，但两条曲线不能退化到 $e_1=e_2=1$。所以此时没有最大值，只有上确界 2。

$0<\theta<90^\circ$：	$\max(u+v)=2/\sin\theta$;
$90^\circ\le\theta<180^\circ$：	$\sup(u+v)=2$（不可取到）.

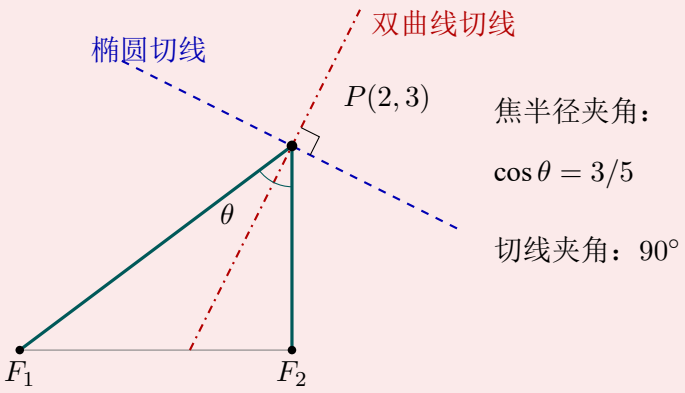
方法迁移： 解最值题，要把“推导出上界”与“找出取等条件”分成两步；端点不可取时，须区分最大值与上确界。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

C090　易错清单、边界与最小反例



- **混淆两曲线的半长轴。**椭圆 $a_E = c/e_1 > c$，双曲线 $a_H = c/e_2 < c$。不能把两处的 a 当成同一个参数。最稳妥是记作 A 与 T。
- **焦半径差忘记绝对值。**双曲线定义是 $|PF_1 - PF_2| = 2a_H$，左支与右支交换正负号；主公式只含差的平方，因此不受支别影响。
- **余弦项符号颠倒。**正确的是

$$\boxed{(1-\cos\theta)/e_1^2 + (1+\cos\theta)/e_2^2 = 2}.$$

  记忆：和对应 $1-\cos\theta$（椭圆），差对应 $1+\cos\theta$（双曲线）。
- **把两种夹角混为一谈。**θ 是 $\angle F_1PF_2$，图中实线为焦半径，虚线与点划线为两条切线；后者正交不代表前者正交。
- **误判柯西等号条件。**向量配比要求 $\sin^2(\theta/2)/e_1 = \cos^2(\theta/2)/e_2$，不是 $e_1 = e_2$；由于一小于 1 一大于 1，$e_1 = e_2$ 根本不可能。
- **误以为任意角度都能取到推论的等号。**等号对应 $e_1 = \tan(\theta/2) < 1$、$e_2 = \cot(\theta/2) > 1$，要求 $\theta < 90°$；$\theta = 120°$ 时不等式严格。
- **误用 $\theta = 0$ 或 π。**公共点不在两焦点所在直线上，所以 $0 < \theta < \pi$ 且 $\sin\theta > 0$。推论不能允许端点角度。
- **对固定角度漏掉可行边界。**必须 $\sin(\theta/2) < e_1 < 1$；例如 $\theta = 60°$ 时 $e_1 = 1/2$ 不可行；此时第一项已等于 1，却还有正的第二项。
- **误把四个交点认成一个。**对任意 $0 < e_1 < 1 < e_2$ 的标准共焦椭圆、双曲线，公共点有四个，坐标分别为 $(\pm X, \pm Y)$（$X, Y > 0$）；四点的焦角相同，正交对称性不能被误作只在右支成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

从学生最常见的疑问出发：四组最小反例与边界。

- **错误：看到示意图有直角，就假设所有共焦交点都形成直角三角形。**反例：取 $A=5,T=2,c=3$，焦点三角形三边是 $7,3,6$，$\cos\theta=11/21\neq 0$。一般证明须使用一般三角形；$3,4,5$ 直角图只用于演示特殊的等号情况。
- **错误：把 $e_1e_2=1$ 当作“$\theta=90^\circ$”。**正确的是：在共焦、有公共点前提下，$e_1e_2=1$ 等价于焦角不等式取到等号；而直角位于一个焦点，$\theta=\angle F_1PF_2$ 实际是锐角。以焦点为 $(\pm c,0)$，由 $x^2=A^2T^2/c^2$ 可见 $AT=c^2$ 时 $x=\pm c$，公共点就在过某个焦点的垂线上。
- **错误：$\theta=120^\circ$ 时也认为 $2/\sin 120^\circ$ 是可取到的最大值。**这是有效但不紧的上界。当 $\theta\geq 90^\circ$，实际上 $1/e_1+1/e_2<2$，可无限接近 2 而不能取到；详见例 6。“有上界”不等于“存在最大值”。
- **错误：用曲线切线的 90° 代替焦角 θ。**共焦椭圆与双曲线在公共点处确实正交，但它们的切线夹角与 $\angle F_1PF_2$ 是不同的角。对于例 1，切线夹角是 90°，焦角却满足 $\cos\theta=3/5$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

C090　共焦椭圆与双曲线的焦角–离心率关系：快记 / 快懂 / 快用

快记（一条恒等式＋一条推论）：

$$\boxed{\frac{\sin^2(\theta/2)}{e_1^2}+\frac{\cos^2(\theta/2)}{e_2^2}=1},\qquad \boxed{\frac{1}{e_1}+\frac{1}{e_2}\le\frac{2}{\sin\theta}}.$$

其中 $0<e_1<1<e_2$，$0<\theta<\pi$。

快懂（先看和差，不要先写坐标）：

$$PF_1+PF_2=2a_E,\quad |PF_1-PF_2|=2a_H \quad\Longrightarrow\quad PF_1,PF_2=a_E\pm a_H.$$

为什么是 $a_E\pm a_H$？两腰的平均长度为 a_E，离平均长度的偏差为 a_H。余弦定理把两腰及夹角 θ 与底边 $2c$ 连起来；换半角后得到

$$c^2=a_E^2\sin^2\frac{\theta}{2}+a_H^2\cos^2\frac{\theta}{2}.$$

这是两种轴长平方的加权平均，故 $a_H<c<a_E$。

快用（考场 3 步）：

1. 见到共焦＋公共点＋焦角，先画 $\triangle F_1PF_2$；
2. 用“和、差解两腰”，写出 $a_E\pm a_H$；用余弦定理连接 $2c$ 和 θ，再代入离心率；
3. 若要求 $1/e_1+1/e_2$，配对 $(\sin\frac{\theta}{2}/e_1,\cos\frac{\theta}{2}/e_2)$ 与 $(1/\sin\frac{\theta}{2},1/\cos\frac{\theta}{2})$ 用柯西。

等号核查：

$$\boxed{e_1=\tan\frac{\theta}{2},\quad e_2=\cot\frac{\theta}{2},\quad 0<\theta<\frac{\pi}{2}}.$$

固定角度的可行范围及边界：

$$\boxed{\sin\frac{\theta}{2}<e_1<1},\qquad e_2>1.$$

左端只对应 $e_2\to+\infty$；右端对应 $e_1\to1^-,e_2\to1^+$；两端都不可实际取到。**等号的几何样子：** $e_1e_2=1$ 时，公共点落在过某个焦点且垂直焦点轴的直线上；直角在焦点，不在 P。$\theta\ge90^\circ$ 时 $1/e_1+1/e_2<2$（仅有上确界 2）。**一句话记牢：**「椭圆给和，双曲线给差，余弦定理搭桥；柯西得上界，等号须锐角。」

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料